ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. (3136312)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INS. NELLY ISABEL RODRIGUEZ

Fabian Eduardo Mejia Amaya
Marzo 15 del 2026
Versión 3

Introducción

El manejo adecuado de las herramientas es indispensable para cualquier tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Este documento que hace parte de la evidencia GA7-220501096-AA3-EV01 Codificación de Módulos del Software y GA7-220501096-AA3-EV02 Módulos de software Codificados y Probados contextualizara a quien lo lea del avance del proyecto de agendamiento de uñas para un emprendimiento local y dejara el enlace correspondiente para que se pueda evaluar el manejo del programa netbean.

Contextualización

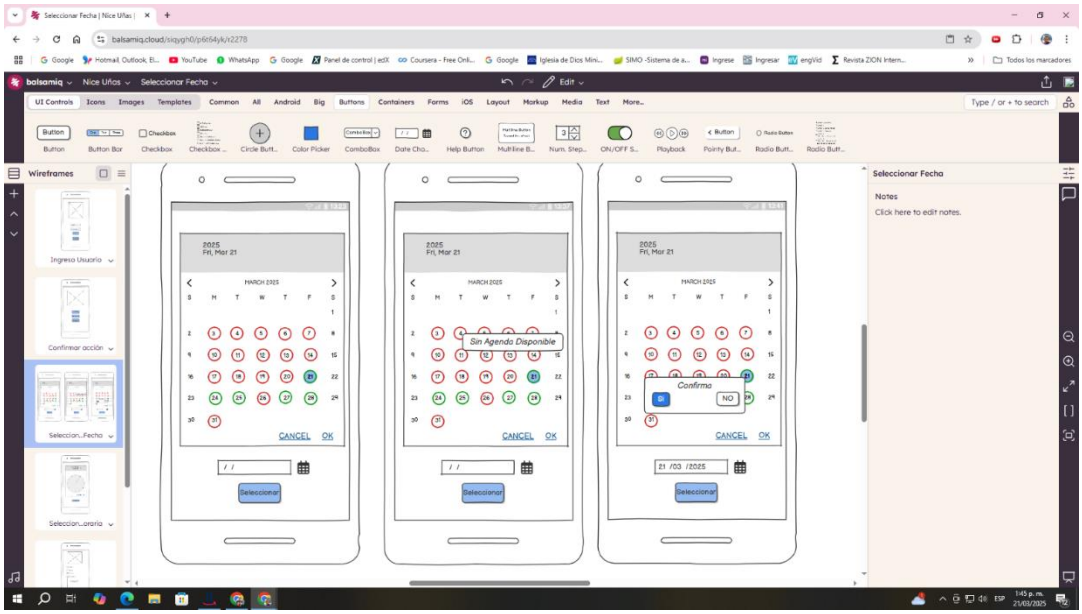
Iniciando este programa de formación en el año 2025, siguiendo las indicaciones de las guías de aprendizaje y de nuestros instructores se definió un problema a resolver a través de un proyecto de software a construir.

Analizando el entorno que nos rodea se determinó que se realizaría un software para el agendamiento de citas para un emprendimiento de belleza enfocado en manicure y pedicure; ya que este cuenta con un método manual en el que hay que comunicarse con la dueña del emprendimiento a través de mensajería instantánea o llamada. Se busca con esto facilitar tanto a la dueña del emprendimiento como a sus clientes un método más automático y con un entorno de aprendizaje intuitivo.

El software para construir se plantea por una necesidad identificada, con respecto al agendamiento de un emprendimiento local de arreglo de uñas. El cual en la actualidad maneja un proceso de contacto directo con la dueña y emprendedora, para realizar el agendamiento, reagenda miento y cancelación de citas.

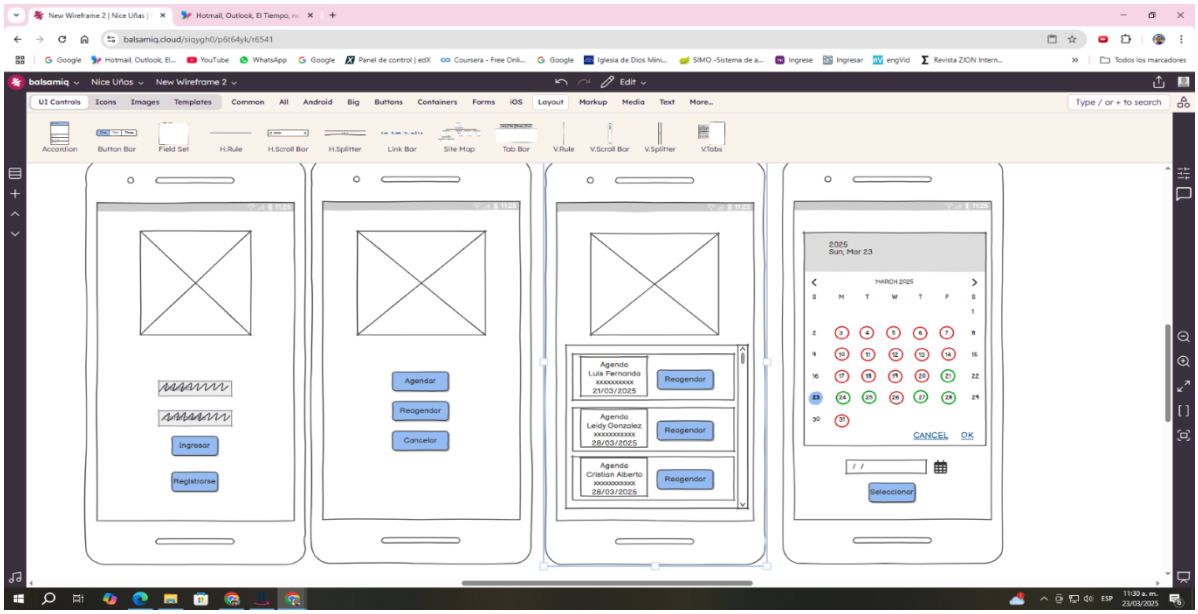
Se quiere llegar a un sistema de agendamiento automático, donde el usuario/cliente pueda visualizar las fechas y horarios disponible para agendar su cita de uñas; adicional también pueda reprogramar o cancelar citas, sin estar llamando a la dueña que en algunos casos no puede contestar o revisar los mensajes que llegan a la aplicación de mensajería instantánea. Del otro lado, la dueña puede organizar sus horarios y días disponibles para que se puedan visualizar a toda su clientela sin tener que estar repitiéndolo a cada persona que le pregunta; y si surge improvistos, tiene la facilidad de ver el contacto del cliente y comunicarse para explicar el inconveniente; si no es posible se puede dejar un mensaje desde el mismo aplicativo, para que el cliente lo visualice cuando ingresa al software.

En las siguientes imágenes se puede apreciar un prototipo sencillo de como funcionaria el software y su aspecto.



Se evidencia acá el calendario que despliega el software, resaltando los días que hay disponibilidad para agendar, en color verde; y los días que ya no hay disponibilidad, en color rojo.

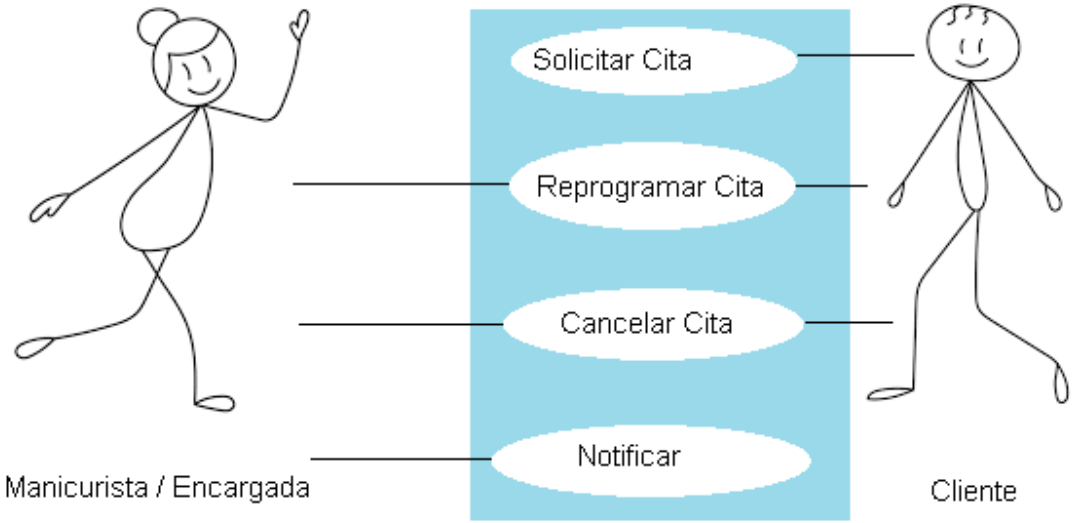
En la siguiente imagen se ve la visualización desde el usuario empresario, donde podrá ver el listado de las personas que ya tienen agenda y sus contactos.



Elementos IEEE830

Perspectiva del Producto	El producto es un software que permita el agendamiento, reagenda miento y cancelación de citas para un emprendimiento de arreglo de uñas, que solo enfoca su nicho de mercado a citas para su sostenimiento.
Funciones del Producto	• Visibilizar en tiempo real las fechas y horarios disponibles para agendar • Visibilizar en tiempo real las fechas y horarios ocupados • Notificar a las partes de cambios en las agendas • Reagendar citas • Cancelar citas
Características de los usuarios	Se puede desglosar dos tipos de usuarios: 1. Usuario / Encargado del Emprendimiento a. Debe contar con un equipo móvil 2. Usuario / Cliente a. Debe contar con un equipo móvil b. Debe estar interesado en el emprendimiento c. Debe saber manejar su tiempo para poder agendar
Restricciones	• El producto no puede desplegar datos de Usuarios / Clientes, como teléfono, nombre y cita agendada, a otro Usuario / Cliente • El producto debe mostrar los datos como teléfono, nombre y cita agendada al Usuario / Encargado del Emprendimiento
Requisitos NO Funcionales	• El software no debe duplicidad de cita • La actualización para todos los usuarios se debe ver en el transcurso de 10 segundos • El software debe estar disponible en lo posible en las horas laborales

Requisitos Funcionales



Listado de Requisitos

Fecha	18/02/2025
Identificación	Rq1
Titulo	Selección de fechas
Tipo	Funcional
Descripción	El software debe permitir que los clientes puedan escoger la fecha para programar su cita.
Propósito	Que los clientes puedan ver las fechas y horas disponibles

Fecha	18/02/2025
Identificación	Rq2
Titulo	Visualización Calendario
Tipo	Funcional
Descripción	El software debe permitir que los clientes y el propietario puedan ver las fechas y horarios que ya estén ocupados
Propósito	Que los clientes y el propietario puedan distinguir fechas disponibles de fechas ocupadas

Fecha	18/02/2025
Identificación	Rq3
Titulo	No duplicidad
Tipo	No Funcional
Descripción	El software no debe permitir que la misma fecha y hora se programen dos clientes
Propósito	Que no se genere duplicidad en la misma fecha y hora

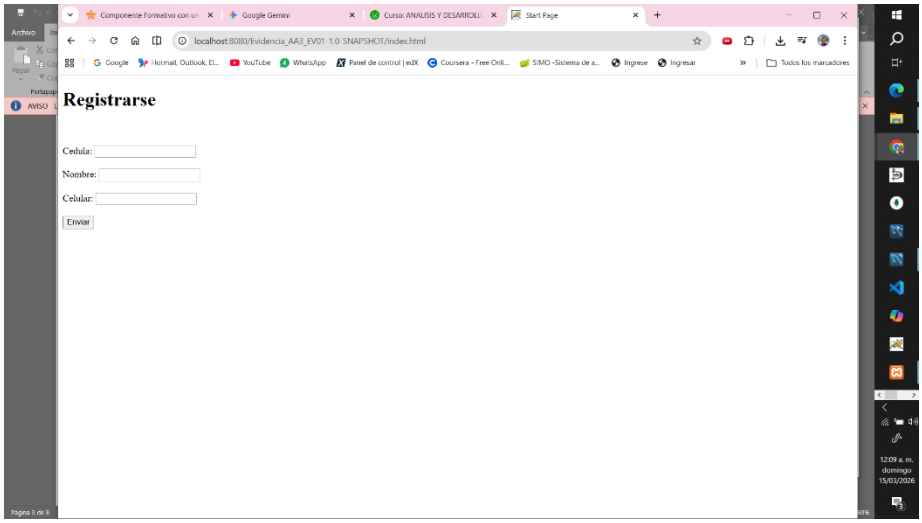
Fecha	18/02/2025
Identificación	Rq4
Titulo	No Visualización de Datos
Tipo	No Funcional
Descripción	El software no debe permitir que los datos de otros usuarios los pueda ver otros clientes. Solamente el propietario
Propósito	Para evitar fugas de información personal

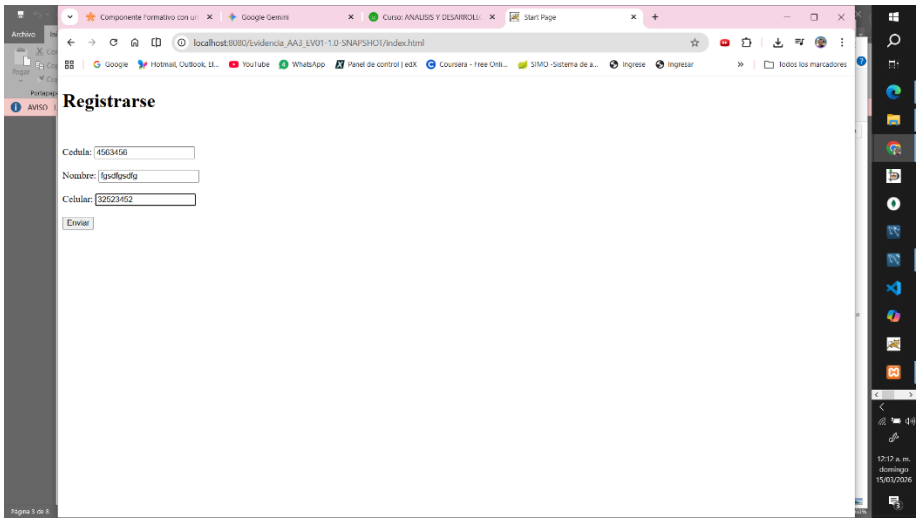
Historias de Uso

HU-01 Como cliente, quiero agendar una cita para cierta fecha y hora para que me arreglen las uñas
HU-02 Como cliente, quiero reagendar mi cita para cierta fecha y hora para que me arreglen las uñas, ya que me surgió un inconveniente y no alcanzo a asistir a la programada
HU-03 Como cliente, quiero cancelar mi cita para cierta fecha y hora ya que no alcanzo a asistir a la programada
HU-04 Como encargado, quiero reagendar la cita de mi cliente para cierta fecha y hora ya que me surgió un inconveniente y no alcanzo a asistir a la programada
HU-05 Como encargado, quiero cancelar la cita de mi cliente para cierta fecha y hora ya que me surgió un inconveniente y no alcanzo a asistir a la programada

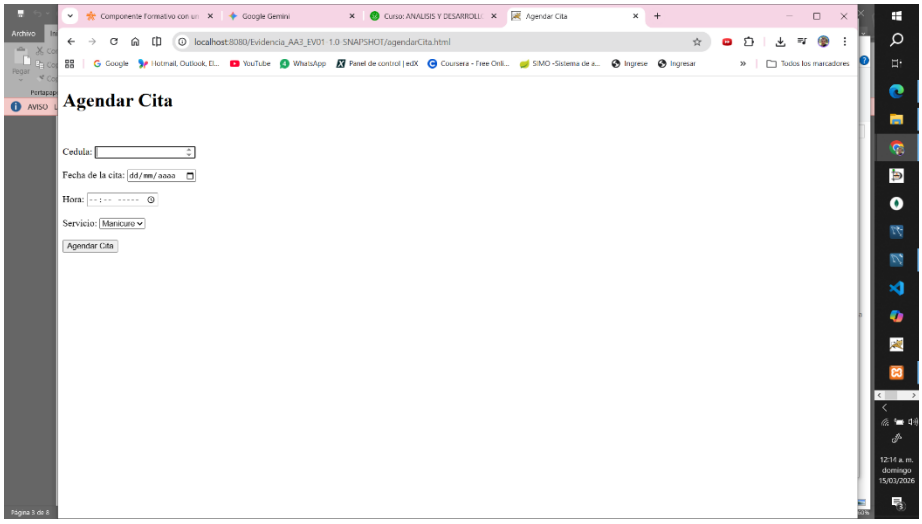
Pantallazos

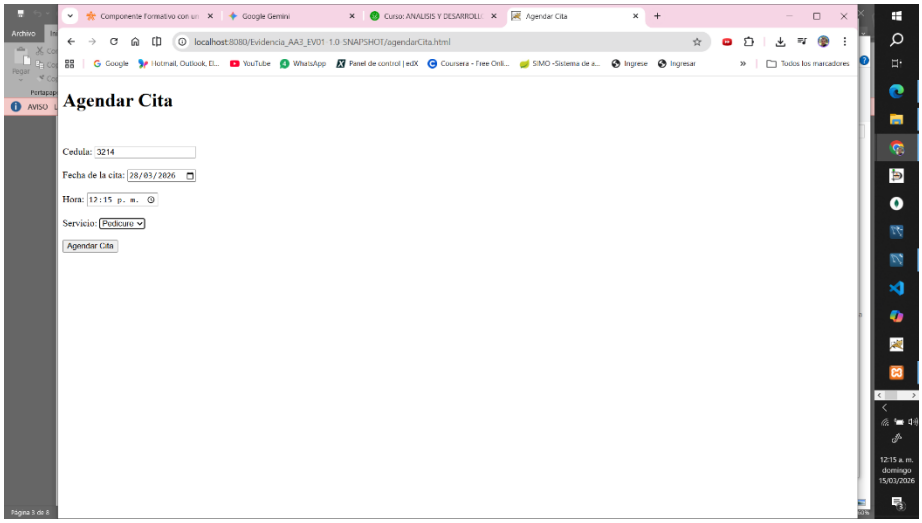
Registrarse.

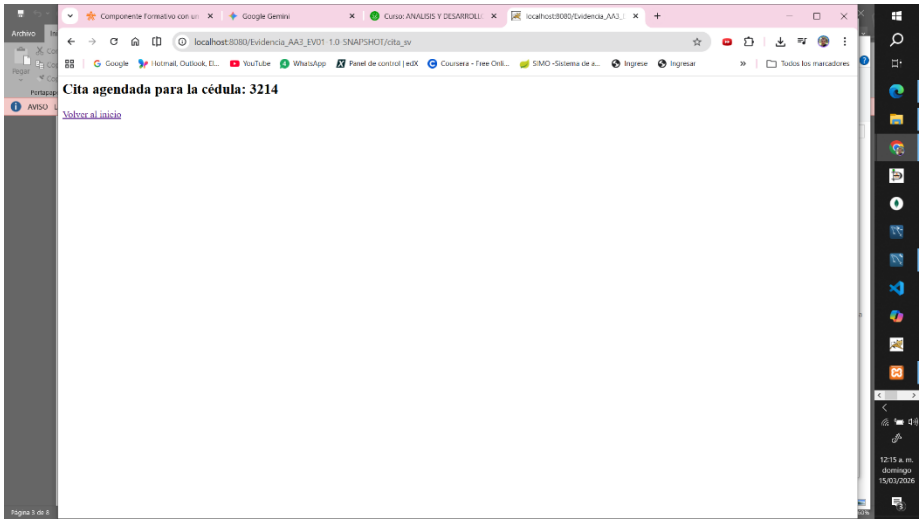




Agendar Cita







Link Repositorio

https://github.com/fabianteletrabajo07/Programa-git